Lab 10 - Project Estimation

Estimasi Bukan Menebak Lama Coding

Booking servis: breakdown, spike, risk, effort, capacity, dan assumptions.



Lukman / lukman-ss

Delapan fitur bukan delapan hari

Menghitung layar menghasilkan angka sederhana, tetapi menyembunyikan pekerjaan dan ketidakpastian.

NAIVE

Delapan fitur × satu hari per halaman = delapan hari. Tidak ada pemisahan discovery, integration, testing, atau availability.

KODE LAB

EstimateByPageCount hanya mengembalikan jumlah halaman positif. Test memeriksa formula itu, bukan akurasi delivery.

ARAH ESTIMASI

Breakdown + effort + uncertainty + risk + dependency + assumptions + communication.

Satuan tampilan bukan satuan effort implementasi.

Scope: aplikasi booking servis

Repository mengimplementasikan estimator Go, bukan fitur aplikasi booking atau API vendor.

Fitur	Pekerjaan yang terlihat pada breakdown README
Login	Auth endpoint, validasi input, unit test
Booking Online	Schema, create/list, validasi slot
Pilih Cabang	Master data, selector, caching
Pilih Mekanik	Relasi cabang, availability, filter
Payment Gateway	Spike, transaksi, webhook, retry
WhatsApp	Template, API client, queue, retry
Dashboard Admin	Query/aggregator, endpoint, UI
Laporan Excel	Filter data, generator, download

Task konkret menjelaskan scope; contoh ini bukan implementasi fitur.

Payment bukan satu task atomik

Tampilan tombol bayar tidak menjelaskan keseluruhan implementation effort.

DISCOVERY

Pahami dokumentasi, authentication vendor, signature, dan kesiapan sandbox.

↓

IMPLEMENTATION

Create transaction, webhook receiver, error paths, retry, dan idempotency.

↓

VERIFICATION

Sandbox testing dan edge cases seperti expired atau duplicate payment. Breakdown ini berasal dari README.

Estimasi satu fitur perlu menunjukkan pekerjaan yang membentuknya.

Task adalah unit perhitungan

Project.Estimate menggabungkan task langsung dengan task dalam setiap Feature.

STRUKTUR

Task membawa Name, Estimate, Risk, SpikeDays, dan Assumptions. Feature berfungsi mengelompokkan task.

AGREGASI

TestFeatureBreakdownAffectsTotal memeriksa tiga task feature dan minimum implementasi enam hari.

BATAS

Tidak ada task identity atau deduplikasi. Work yang didaftarkan dua kali dihitung dua kali; urutan feature bukan jadwal.

Breakdown membantu analisis, tetapi tidak mendeteksi scope yang hilang.

Known berbeda dari unknown

Range yang dapat dijelaskan membutuhkan scope dan informasi yang memadai.

KNOWN

Pola kerja sudah familiar. Buat Min / MostLikely / Max dengan kondisi dan scope yang jelas.

UNKNOWN

Flow vendor, webhook, atau environment belum dipahami. Jangan memperlakukannya sebagai nol hari.

TINDAKAN

Timebox discovery lewat spike, catat hasilnya, lalu tinjau ulang task dan range implementasi.

Unknown bukan nol dan bukan alasan memberi angka tanpa dasar.

Risk, dependency, dan assumption

Ketiganya menjelaskan kondisi estimasi, tetapi bukan istilah yang dapat dipertukarkan.

Dimensi	Contoh pada kasus booking	Arti
Dependency	Credential, sandbox, desain UI	Hal yang dibutuhkan
Risk	Webhook berbeda dari dokumentasi	Kemungkinan gangguan
Assumption	UI final; scope tidak berubah besar	Kondisi dasar estimate

BATAS MODEL

Dependency dijelaskan dalam materi, tetapi tidak menjadi graph atau waiting-time field pada kalkulasi Go.

Menyebut dependency tidak otomatis menambah waktu tunggu ke duration.

Spike menghasilkan informasi

Discovery di-timebox untuk menjawab pertanyaan tertentu, bukan membangun fitur production lengkap.

PERTANYAAN

Authentication bekerja? Create transaction sandbox berhasil? Payload dan signature webhook dipahami?

↓

EVIDENCE

Catat behavior error/retry dan kesiapan environment yang benar-benar ditemukan.

↓

OUTPUT

Task implementasi lebih konkret dan asumsi yang dapat ditinjau. Fixture memakai payment spike 2 hari dan WhatsApp 0,5 hari.

Spike effort terpisah dari implementation effort.

Unknown tanpa spike tetap ditolak

README menyebut satu pengecualian yang tidak terdapat dalam validasi aktual.

KODE AKTUAL

RiskUnknown dengan SpikeDays = 0 ditolak, bahkan jika implementation range sudah nonzero.

BUKTI ASSERTION

UnknownRiskWithoutSpikeRejected memakai range 1/2/3 tanpa spike. Test accepted memakai spike 0,5.

BATAS

Tidak ada flag spike selesai. Mengosongkan spike sambil mempertahankan Unknown masih gagal.

Setelah discovery, tinjau klasifikasi risk; jangan mengandalkan pengecualian README.

Expected adalah weighted calculation

EstimateRange menyimpan Min, MostLikely, dan Max. Bobot empat diberikan pada MostLikely.

RANGE INPUT

Nilai harus nonnegatif dan Min <= MostLikely <= Max. Project menjumlahkan expected setiap task.

BATAS STATISTIK

Tidak ada sampling, percentile, Monte Carlo, atau kalibrasi histori proyek dalam lab.

```
func (r EstimateRange) Expected() float64 {
    return (r.Min + 4.0*r.MostLikely + r.Max) / 6.0
}
```

Nama Expected tidak mengubah perhitungan menjadi janji delivery.

Fixture booking: delapan task

Input dari TestBookingServiceCaseStudy. Range adalah engineer-days; spike adalah effort tambahan.

Task	Min	ML	Max	Risk	Spike
Login	1	2	3	Low	0
Booking Online	3	5	8	Medium	0
Pilih Cabang	1	2	4	Low	0
Pilih Mekanik	2	3	5	Medium	0
Payment Gateway	4	6	12	Unknown	2
WhatsApp	1	2	4	Unknown	0,5
Dashboard Admin	3	5	7	Medium	0
Laporan Excel	2	4	6	High	0

ML = MostLikely. Ini fixture ilustratif, bukan angka quotation nyata.

Implementation + spike = base

Perhitungan ulang dari fixture dan formula, bukan hasil eksekusi Go test.

Effort (engineer-days)	Min	Expected	Max
Implementation	17,00	30,33	49,00
Spike	2,50	2,50	2,50
Base	19,50	32,83	51,50

ARITMETIKA

Jumlah input MostLikely = 29. Expected = (17 + 4 × 29 + 49) / 6 = 30,333… → 30,33. Spike diperlakukan tetap.

Gunakan satu fixture konsisten; reference example README memiliki input berbeda.

Overall risk memakai jumlah task

Heuristik tidak memberi bobot berdasarkan effort atau biaya kegagalan setiap task.

HIGH

Jika ada Unknown; atau, tanpa Unknown, setidaknya 30% task berlabel High.

↓

MEDIUM

Jika syarat High tidak terpenuhi tetapi masih ada task High atau Medium.

↓

LOW

Jika tidak ada kondisi di atas. Fixture booking menjadi High karena memiliki Unknown.

Task Unknown yang kecil pun dapat menaikkan risk seluruh project.

Auto contingency bukan aturan wajib

Persentase default adalah pilihan model lab, bukan standar universal estimasi proyek.

Kondisi input	Rate yang dipakai
Auto aktif + rate 0 + High	25%
Auto aktif + rate 0 + Medium	15%
Auto aktif + rate 0 + Low	10%
Rate eksplisit positif	Rate eksplisit, walaupun auto aktif
Auto nonaktif + rate 0	0% / tanpa contingency

Pilih buffer berdasarkan risk nyata; formula tidak memvalidasi alasannya.

Buffer expected ≠ satu tambahan tetap

ContingencyEffort berasal dari expected, tetapi setiap endpoint final mengikuti persentasenya sendiri.

EXPECTED BUFFER

32,83 × 25% = 8,2075 engineer-days. Field ini tidak dibulatkan sebelum disimpan.

ENDPOINT

Min dan Max dikalikan 1,25; bukan masing-masing ditambah buffer expected yang sama.

```
contingencyDays :=
    baseRange.ExpectedDays * contingencyRate
```

Angka tunggal contingency menjelaskan expected buffer, bukan seluruh range.

Final effort fixture booking

Base ditambah contingency model 25%. Angka berikut hasil aritmetika dari sumber, bukan test run.

MIN

24,38

EXPECTED

41,04

MAX

64,38

UNIT

Semua angka dalam engineer-days. Pembulatan final effort sampai dua desimal.

FORMULA

Min: 19,50 × 1,25. Expected: 32,83 × 1,25. Max: 51,50 × 1,25.

KONDISI

Belum memasukkan hal yang tidak direpresentasikan oleh task input atau capacity model.

Effort hasil model tidak otomatis menjadi deadline kalender.

Effort diubah lewat capacity

Engineer-days mengukur pekerjaan. Duration mengukur waktu kerja yang dimodelkan oleh kapasitas.

INPUT

EngineerCount × Availability = effective daily capacity.
Fixture: 1 × 0,7 = 0,7.

KALKULASI

Setiap final effort endpoint dibagi capacity, lalu duration dibulatkan satu desimal.

```
effectiveDailyCapacity :=
    float64(p.EngineerCount) * p.Availability
```

Availability bukan 100% secara otomatis hanya karena engineer tersedia.

Working days, bukan tanggal selesai

CalendarDuration adalah nama field. Weeks membagi duration dengan lima hari kerja.

Hasil fixture	Min	Expected	Max
Effort / 0,7	24,38 / 0,7	41,04 / 0,7	64,38 / 0,7
Working days	34,8	58,6	92,0
5-day weeks	6,96	11,72	18,40

BATAS KALENDER

Range endpoint sekitar 7,0–18,4 minggu kerja. Tidak ada tanggal, holiday, critical path, atau vendor waiting time.

Jangan mengubah working-day estimate menjadi kalender tanpa asumsi tambahan.

Tambah engineer: formula linear

Jumlah engineer hanya mengubah denominator capacity, bukan dependency atau effort breakdown.

TEST MODEL

MultipleEngineersReducesCalendar memeriksa duration dua engineer lebih kecil dari satu engineer.

ASUMSI

Capacity dapat digunakan oleh pekerjaan yang diestimasi. Model tidak menilai task mana yang dapat diparalelkan.

BATAS

Tidak ada dependency graph, critical path, skill allocation, atau coordination overhead di kalkulasi.

Dua engineer tidak otomatis berarti delivery nyata dua kali lebih cepat.

Confidence adalah label komunikasi

calculateConfidence tidak menghitung probabilitas menyelesaikan proyek tepat waktu.

Kondisi	Confidence
Ada Unknown atau risk High	Low
Risk Medium	Medium
Risk Low + ada assumptions	High
Risk Low + tanpa assumptions	Low

DETAIL KODE

Isi assumptions tidak diverifikasi. contingencyRate diterima sebagai parameter tetapi tidak dipakai. Fixture booking tetap Low.

Menambah buffer tidak meningkatkan confidence pada implementasi ini.

Komunikasikan kondisi bersama angka

Hasil fixture tidak boleh dipisahkan dari scope, assumptions, risk, dan unknown yang tersisa.

ASSUMPTIONS

UI final, sandbox dan dokumentasi tersedia, API provider bisa diakses, satu engineer tersedia, tidak ada perubahan scope besar.

ESTIMATE

24,38–64,38 engineer-days; 34,8–92,0 hari kerja pada capacity 0,7. Risk High dan confidence Low.

SCOPE BELUM TERBUKTI

Tidak ada task UAT/testing atau deployment terpisah dalam fixture. Coverage aktivitas di dalam range tidak diperinci.

Model tidak mendeteksi pekerjaan yang belum dimasukkan ke input.

Validation dan bukti test punya batas

Go tidak tersedia di lingkungan ini. Test dibaca, tidak dijalankan; tidak ada klaim passing.

ASSERTION TERSEDIA

Invalid range, nilai negatif, availability invalid, engineer count <= 0, risk invalid, task name kosong, project kosong.

CASE STUDY

Test memeriksa High risk dan minimal dua spike; angka lainnya dicetak, bukan di-assert eksak seluruhnya.

BATAS VALIDASI

Whitespace task name lolos. Tidak ada guard eksplisit NaN/infinity, deduplikasi, dependency scheduling, atau auto re-estimation.

Valid arithmetic input bukan bukti bahwa scope atau jadwal delivery benar.

Estimasi adalah range dengan kondisi

Presisi angka tidak dapat menggantikan penjelasan scope dan ketidakpastian.

MENTAL MODEL

An estimate is a range with assumptions, not a promise without conditions.

URUTAN ANALISIS

Breakdown → known/unknown → spike → effort range → risk/buffer → capacity → communication.

KOREKSI README

Contoh 15–23 effort / 0,7 menghasilkan 21,4–32,9 hari kerja atau 4,3–6,6 minggu kerja, bukan 3–4 minggu.

Pisahkan hasil formula, asumsi planning, dan janji delivery.

Jelaskan range.
Nyatakan kondisinya.

Software Engineering Lab
Lab 10 - Project Estimation

```
README.md
estimation.go
estimation_test.go
go.mod
```

REPOSITORY

github.com/lukman-ss/software-engineering-lab
/tree/main/labs/10-project-estimation

Lukman / lukman-ss

Sumber: commit 82af988b89439fa92b1200406c5afbd59ce72a56
Test dibaca, tidak dijalankan.
Angka turunan = perhitungan fixture, bukan test output.